Activitat 4 — Problemes que amaguen una x^2

Traduir enunciats reals a equacions de 2n grau, resoldre-les i interpretar les solucions descartant les que no tenen sentit; connectar amb els punts de tall.

Idea clau

Una equació de 2n grau no és un fi en si mateixa: és una eina per resoldre problemes. La part difícil sovint no és calcular, sinó **traduir** l'enunciat a llenguatge algebraic i, al final, **interpretar** què volen dir les solucions —perquè, com ja saps, no totes valen.

El mètode, en quatre passos

1. **Nomena** la incògnita: «sigui $x = \ldots$».
2. **Tradueix** l'enunciat a una equació.
3. **Resol** l'equació (mètode ràpid o fórmula).
4. **Interpreta**: comprova quines solucions tenen sentit al problema.

Un problema de nombres

Exercici resolt 34 — Dos nombres consecutius

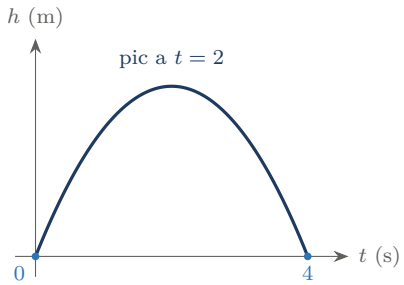
El producte de dos nombres naturals consecutius és 56. Quins són?

Solució. Nomeno: sigui x el primer; el següent és $x+1$.
Tradueixo: $x(x+1) = 56$, és a dir $x^2 + x - 56 = 0$.
Resolc: $\Delta = 1 + 224 = 225$, $\sqrt{225} = 15$, així $x = \dfrac{-1 \pm 15}{2}$: $x = 7$ o $x = -8$.
Interpreto: han de ser naturals, així que $x = 7$; els nombres són 7 i 8. ($x = -8$ es descarta.)

Resposta: Els nombres són 7 i 8.

Un problema de tir

Molts moviments segueixen una **paràbola**. L'altura d'una pilota llançada enlaire, en metres, després de t segons, pot ser $h = -5t^2 + 20t$. Preguntar «quan toca el terra» és resoldre $h = 0$.



$h = -5t^2 + 20t$: la pilota surt del terra ($t = 0$), puja i torna a tocar-lo ($t = 4$). Els dos zeros són els punts de tall *amb l'eix.*

Exercici resolt 35 — Quan toca el terra

Amb $h = -5t^2 + 20t$, quan torna la pilota al terra?

Solució. $h = 0$: $-5t^2 + 20t = 0 \Rightarrow -5t(t-4) = 0 \Rightarrow t = 0$ o $t = 4$.
Interpreto: $t = 0$ és quan surt; $t = 4$ s és quan torna a terra.

Resposta: Torna a terra als 4 segons.

Equacions que es tornen de 2n grau: les biquadrades

Equació biquadrada
Una equació **biquadrada** té la forma $ax^4 + bx^2 + c = 0$: només hi ha potències parelles de x. Com que $x^4 = (x^2)^2$, si anomenem $z = x^2$ queda una equació de 2n grau:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0 \quad \xrightarrow{z=x^2} \quad az^2 + bz + c = 0.$$

Es resol en z i després es desfà el canvi: cada solució $z > 0$ dona **dues** solucions, $x = \pm\sqrt{z}$; $z = 0$ dona $x = 0$; i una $z < 0$ no en dona cap (cap quadrat és negatiu).

Exercici resolt 36 — Una biquadrada

Resol $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$.

Solució. Amb $z = x^2$: $z^2 - 13z + 36 = 0$. $\Delta = 169 - 144 = 25$, així que $z = \dfrac{13 \pm 5}{2}$: $z = 9$ o $z = 4$.
Desfem el canvi: $x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3$; $x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$.
Comprovació amb $x = 2$: $16 - 52 + 36 = 0$. ✓

Resposta: Quatre solucions: $x = -3, -2, 2, 3$.

Exercicis per fer

37 Nombres. El producte de dos nombres naturals consecutius és 42. Escriu l'equació, resol-la i digues quins són.

38 Un nombre i el seu quadrat. El quadrat d'un nombre és igual al nombre més 12. Planteja l'equació ($x^2 = x + 12$) i troba el nombre (n'hi ha dos; interpreta).

39 Rectangle. Un rectangle té la base 3 m més llarga que l'altura, i una àrea de 40 m^2.
(a) Anomena l'altura x i escriu l'equació.
(b) Resol-la.
(c) Interpreta: quines mides té el rectangle?

40 Tir. Amb $h = -5t^2 + 20t$ (altura en m, temps en s):
(a) A quins instants la pilota és a 15 m d'altura?
(b) Quant temps està enlaire en total?

41 Marc quadrat. Un quadrat té una àrea de 100 cm^2. Quant fa el costat? (Compte amb la solució que no val.)

42 Tria i resol. Per a cada problema, planteja i resol amb el mètode que et sembli més eficient:
(a) Un nombre multiplicat per si mateix dona 81.
(b) Dos nombres sumen 10 i el seu producte és 21. *(Pista: si un és x, l'altre és $10 - x$.)*

43 Troba l'error. En el problema del rectangle (àrea 40, base $x + 3$), un company dona com a resposta $x = -8$ i $x = 5$, i es queda amb totes dues. Quina no val i per què?

44 Connexió amb els punts de tall. L'equació $x^2 - 4 = 0$ té solucions $x = \pm 2$. Si penses en la corba $y = x^2 - 4$, què representen aquests dos valors respecte de l'eix horitzontal? *(Aquest és el pont cap a la Unitat 5.)*

45 Repte N3+. La suma de les àrees de dos quadrats és 25 cm^2, i el costat d'un és 1 cm més gran que el de l'altre. Troba els costats. *(Pista: $x^2 + (x+1)^2 = 25$.)*

46 Biquadrades. Resol:
(a) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$
(b) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$
(c) $x^4 + 3x^2 - 4 = 0$
(d) $x^4 + 5x^2 + 6 = 0$

47 Quantes solucions? Resol (a) $x^4 - 16 = 0$ i (b) $x^4 - 4x^2 = 0$. Quantes solucions té cadascuna? Explica per què una biquadrada pot tenir 4, 3, 2, 1 o cap solució.

48 El rectangle (N3). Un rectangle té 12 cm^2 d'àrea i la diagonal fa 5 cm. Quant fan els costats? *(Pista: si els costats són a i b, $ab = 12$ i $a^2 + b^2 = 25$. Aïlla b de la primera i substitueix-la a la segona.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

37 $x(x+1) = 42 \Rightarrow x^2 + x - 42 = 0$; $\Delta = 169$, $x = \dfrac{-1 \pm 13}{2}$: $x = 6$ (o -7). Els nombres són 6 i 7.

38 $x^2 = x + 12 \Rightarrow x^2 - x - 12 = 0$; $x = 4$ o $x = -3$. Tots dos compleixen (el quadrat de -3 és $9 = -3 + 12$); si el context demana natural, $x = 4$.

39 (a) $x(x+3) = 40 \Rightarrow x^2 + 3x - 40 = 0$. (b) $\Delta = 169$, $x = 5$ o $x = -8$. (c) l'altura és 5 m i la base 8 m ($x = -8$ es descarta).

40 (a) $-5t^2 + 20t = 15 \Rightarrow -5t^2 + 20t - 15 = 0 \Rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0$; $t = 1$ i $t = 3$ s (puja passant per 15 m a $t = 1$ i torna a passar-hi a $t = 3$). (b) toca terra a $t = 4$ s, així que està enlaire 4 segons.

41 $x^2 = 100 \Rightarrow x = \pm 10$; com a costat, $x = 10$ cm.

42 (a) $x^2 = 81 \Rightarrow x = \pm 9$ (o $x = 9$ si es demana positiu). (b) $x(10 - x) = 21 \Rightarrow x^2 - 10x + 21 = 0$; $x = 3$ o $x = 7$: els nombres són 3 i 7.

43 No val $x = -8$: una altura (longitud) no pot ser negativa. La resposta és $x = 5$.

44 Representen els **punts de tall** de la corba $y = x^2 - 4$ amb l'eix horitzontal: on la corba val 0 ($x = -2$ i $x = 2$). Resoldre l'equació és trobar aquests talls.

45 $x^2 + (x+1)^2 = 25 \Rightarrow 2x^2 + 2x - 24 = 0 \Rightarrow x^2 + x - 12 = 0$; $x = 3$ (o -4, descartat). Els costats són 3 cm i 4 cm.

46 (a) $z^2 - 5z + 4 = 0$: $z = 1$ o $z = 4$; $x = \pm 1, \pm 2$. (b) $z = 1$ o $z = 9$; $x = \pm 1, \pm 3$. (c) $z = 1$ o $z = -4$ (no dona cap x); $x = \pm 1$. (d) $z = -2$ o $z = -3$: totes dues negatives, **cap** solució real.

47 (a) $x^4 = 16 \Rightarrow x^2 = 4$ (la $x^2 = -4$ no val): $x = \pm 2$, dues solucions. (b) $x^2(x^2 - 4) = 0$: $x = 0$ o $x = \pm 2$, tres solucions. Cada $z > 0$ aporta dues x, una $z = 0$ n'aporta una i una $z < 0$, cap. Per exemple: 4 solucions si hi ha dues z positives (ex. 46a), 3 si n'hi ha una de positiva i una nul · la, 2 si n'hi ha una de positiva, 1 si només hi ha $z = 0$ ($x^4 = 0$) i cap si no n'hi ha cap de positiva ni nul · la (ex. 46d).

48 De $ab = 12$, $b = \frac{12}{a}$. Substituint: $a^2 + \frac{144}{a^2} = 25$, i multiplicant per a^2: $a^4 - 25a^2 + 144 = 0$. Amb $z = a^2$: $z^2 - 25z + 144 = 0$, $z = 9$ o $z = 16$, és a dir $a = 3$ o $a = 4$ (les negatives es descarten). Els costats fan 3 cm i 4 cm.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Posa l'equació de 2n grau al servei del problema: traduir, resoldre i *interpretar*. Tres sessions: dues de problemes (ex. 37–45) i una de biquadrades (ex. 46–48). Amb GeoGebra es poden visualitzar el tir i els punts de tall.
- **Criteri 5.2 (connexions) i 1.4.** L'ex. 44 fa el pont explícit cap a la Unitat 5: les solucions són els punts de tall de la paràbola amb l'eix. Aquesta connexió és clau i convé no deixar-la per al final.
- **Interpretar és el nucli (ex. 43).** Descartar la solució que no val (longituds/temps negatius) és on es juga el nivell **N3**: no n'hi ha prou de resoldre, cal decidir quines solucions tenen sentit (criteri 2.1 i vector de benestar emocional).
- **Traducció d'enunciats (comprensió lectora).** El pas «nomenar + traduir» és el més difícil; convé fer-lo explícit i verbalitzat, dins el vector de comprensió lectora traçat.
- **Context de tir.** El model $h = -5t^2 + 20t$ (amb $g \approx 10$) és una simplificació escolar; s'hi pot comentar que és una aproximació.

- **N3+ (ex. 45).** Suma d'àrees amb dues incògnites lligades: bon repte de modelització que reforça el pas de traduir.
- **Biquadrades (ex. 46–48).** El canvi $z = x^2$ converteix una equació de grau 4 en una de 2n grau. L'error típic és oblidar desfer el canvi (donar z com a solució) o donar només $x = +\sqrt{z}$. L'ex. 48 (N3) arriba a una biquadrada des d'un problema geomètric.